

外部产品市场冲击与劳动市场势力

来自中美贸易摩擦的中国制造业证据

*Can Product-Market Shocks Discipline or Amplify Labor-Market Power?
Evidence from the U.S.-China Tariff War*

研究项目说明（合作者讨论版）

数据窗口：2010-2022；基准识别窗口建议：2010-2019

核心冲击：2018 年美国 Section 301 对华加征关税的 shift-share 暴露度

一、项目摘要

本文研究外部产品市场冲击是否会改变企业在劳动市场中的工资设定权。具体地，2018 年后美国对中国商品分批加征 Section 301 关税，不同城市、行业和企业因基期对美出口产品结构不同而受到不同强度的外部产品市场冲击。本文将这一冲击构造为 shift-share 暴露度，检验出口市场租金收缩后，企业是被迫提高效率 and 工资竞争，还是通过压低工资相对边际产出的比例把压力转嫁给劳动者。

文章的核心不是传统的“贸易战是否影响出口和就业”，而是把中美贸易摩擦推进到一个新的问题：产品市场冲击如何影响 labor-market power、工资-生产率传导和劳动收入份额。

二、核心研究问题

研究问题可以概括为三层：

- 第一，外部产品市场冲击是否压缩企业 product-market rents，表现为对美出口下降、product markup 下降和利润率下降？
- 第二，产品市场租金收缩以后，企业的 labor markdown 是下降、上升，还是只在特定劳动市场条件下变化？
- 第三，行业层面的劳动份额变化来自企业内部工资传导，还是来自增加值向高生产率、高 markdown 企业重新配置？

本文特别强调一个识别口径：美国关税暴露不是纯粹的“国内产品市场竞争增强”冲击，而是外部市场准入恶化和出口市场租金收缩冲击。因此，本文不预设产品市场冲击一定改善劳动者福利，而是检验其究竟约束还是强化劳动市场势力。

三、X、Y 与核心机制

3.1 X：外部产品市场冲击暴露度

主解释变量为美国加征关税的 shift-share 暴露度。基本构造为：

$$USTariffExposure_{g,t} = \sum_k [X^{\{US\}}_{g,k,2016} / X_{g,2016}] * USTariff_{k,t}$$

其中 g 可以是城市、行业、城市-行业或企业；k 是 HS 产品； $X^{\{US\}}_{g,k,2016}$ 是基期单元 g 对美国出口产品 k 的金额； $X_{g,2016}$ 是该单元基期总出口； $USTariff_{k,t}$ 是美国对产品 k 在年份 t 的加征关税。

暴露度版本	构造层级	在本文中的用途
城市层面	city × product shares	检验本地劳动市场 outside option、就业压力和工资增长
行业层面	industry × product shares	检验行业 product rents、markup 和 labor share
企业层面	firm × product shares	同一城市-行业内企业差异，识别最强
城市-行业层面	city-industry × product shares	最适合连接产品市场冲击与本地劳动市场机制

3.2 Y：劳动市场势力及其后果

主结果变量是企业 labor markdown，即企业支付工资低于劳动边际收益产品的程度：

$$LaborMarkdown_{i,t} = (MRPL_{i,t} - w_{i,t}) / MRPL_{i,t}$$

若使用生产函数与劳动供给模型估计，则 labor markdown 应尽量避免简单等同于低劳动份额。Rubens-Wu-Xu 的识别警告尤其重要：仅靠投入支出份额无法同时区分 wage markdown 与 labor-augmenting

productivity，因此本文需要把 labor markdown 的测度建立在更清楚的 production + labor-supply structure 上。

变量类别	具体变量	作用
主结果	Labor markdown	企业劳动市场势力
工资结果	平均工资、工资总额/员工数	检验工资是否被压缩
传导机制	wage-productivity pass-through	检验生产率收益是否传给工人
分配结果	labor share	劳动收入份额变化
产品市场	product markup、利润率	检验产品市场租金是否收缩
企业行为	就业、退出、转内销	检验企业调整路径
再配置	top-firm value-added share	检验高生产率企业扩张是否改变总劳动份额

四、三个核心机制

机制一：Rent-compression / cost-squeeze channel

美国关税提高中国企业进入美国市场的贸易成本，压低对美出口收入和产品市场租金。企业利润空间下降后，可能出现两种调整：如果劳动者外部选择较强，企业无法转嫁压力，labor markdown 可能不变或下降；如果劳动者流动性弱，企业可能通过压低工资增长或降低工资-生产率传导来吸收冲击，labor markdown 上升。

USTariffExposure ↑ -> US export sales ↓ -> product rents ↓ -> wage squeeze ?

- 关键中介变量：product markup、profit margin、出口销售、工资增长、工资-生产率传导。

机制二：Local outside-option channel

如果一个城市或城市-行业高度依赖受关税影响的对美出口产品，冲击会同时打击本地多个雇主的劳动需求。工人的 outside option 下降，企业面对的残余劳动供给弹性降低，从而更容易形成 labor markdown。

City tariff exposure ↑ -> local labor demand ↓ -> outside options ↓ -> labor markdown ↑

- 关键中介变量：本地就业、雇主数量、local employer HHI、job-to-job mobility、失业压力、流动人口比例。

机制三：Market-diversion / reallocation channel

受冲击企业可能转向国内市场或非美市场，进而改变国内竞争格局。另一方面，贸易冲击可能导致低利润企业退出，增加值向更强的头部企业集中。如果头部企业本身具有更高 labor markdown，则行业劳动份额可能下降，即使部分存续企业内部工资传导没有明显恶化。

USTariffExposure ↑ -> reallocation -> top-firm VA share ↑ -> aggregate labor share ?

这一机制与 Gouin-Bonenfant (2022) 的 reallocation-driven labor share 逻辑相连：劳动份额下降未必来自所有企业内部劳动份额下降，而可能来自增加值向低劳动份额、高生产率企业重新配置。

五、可检验假设

H1：外部关税暴露压缩产品市场租金

关税暴露度越高，企业对美出口下降越明显，product markup 和利润率下降越明显。

H2：关税暴露可能提高 labor markdown，尤其在低流动性地区

在劳动市场流动性弱、雇主集中度高或外部选择少的地区，企业更可能把产品市场压力转嫁给工人，表现为 labor markdown 上升。

H3: 关税冲击降低工资-生产率传导

高关税暴露企业中，生产率变化向工资的传导更弱，即同样的生产率增长带来更小的工资增长。

H4: 行业劳动份额的方向取决于再配置

若冲击导致增加值向高 markdown 的头部企业集中，则行业总劳动份额可能下降；若冲击增加雇主竞争并改善 outside option，则劳动份额可能上升。

H5: 市场转向可能把外部冲击转化为国内竞争压力

受冲击企业若转向国内市场，国内产品市场竞争可能加剧，进一步影响企业 product markup、工资传导和劳动份额。

六、实证设计

6.1 第一阶段：关税暴露是否真实冲击产品市场

$$USExport_{i,t} = \beta * USTariffExposure_{i,t} + FE_i + FE_{\{city \times year\}} + FE_{\{industry \times year\}} + error_{i,t}$$

$$Markup^p_{i,t} = \beta * USTariffExposure_{i,t} + FE_i + FE_{\{city \times year\}} + FE_{\{industry \times year\}} + error_{i,t}$$

预期结果：对美出口下降、product markup 下降、利润率下降。如果这一阶段不成立，后续关于 labor markdown 的解释将缺乏产品市场基础。

6.2 主回归：关税暴露是否影响 labor markdown

$$LaborMarkdown_{i,t} = \beta * USTariffExposure_{i,t} + FE_i + FE_{\{city \times year\}} + FE_{\{industry \times year\}} + X_{i,t} + error_{i,t}$$

核心系数 β 的符号本身是经验问题。 $\beta > 0$ 表示产品市场租金收缩后企业更压低工资相对边际产出； $\beta < 0$ 表示冲击通过竞争或再配置渠道削弱了企业劳动市场势力。

6.3 异质性：劳动市场流动性

$$LaborMarkdown_{i,t} = \beta * Exposure_{i,t} + \gamma * Exposure_{i,t} \times LowMobility_c + FE_i + error_{i,t}$$

若 $\gamma > 0$ ，说明外部产品市场冲击在低流动性地区更容易转化为 wage squeeze 和 labor markdown 上升。

6.4 动态事件研究

$$Y_{i,t} = \sum_{\tau \neq 2017} \beta_{\tau} * Exposure_{i,2016} \times 1[t=\tau] + FE_i + FE_{\{city \times year\}} + FE_{\{industry \times year\}} + error_{i,t}$$

需要重点检查 2010-2017 年是否无系统性 pre-trend，并比较 2018-2019 的短期主效应与 2020-2022 的中期持续效应。

七、数据与样本窗口

建议使用 2010-2022 年中国企业层面数据，但基准估计先使用 2010-2019。原因是 2020 年以后疫情、全球供应链扰动和中美第一阶段协议可能共同影响企业出口、就业和工资。2020-2022 更适合作为中期持续效应和稳健性分析。

数据模块	用途	潜在来源
海关 firm-HS-destination	构造对美出口产品份额和关税暴露度	中国海关微观数据
企业财务和生产数据	销售、工资、就业、利润、投入、产出	工业企业、税务、上市/非上市企业库
企业 markup / markdown	主解释机制和主结果变量	既有估计 + labor-supply model
城市劳动市场数据	流动性、雇主集中度、失业压力	社保、人口普查、城市统计年鉴
产品关税清单	美国 Section 301 产品关税	USTR、HS 产品层面清单

八、预期贡献

贡献一：把贸易冲击推进到 labor-market power

现有贸易战研究多关注出口、就业和企业绩效。本文进一步研究外部产品市场冲击如何改变企业的工资设定权和劳动收入分配。

贡献二：连接 product markup 与 labor markdown

本文不仅看产品市场 rents 是否下降，也看这种下降是否传导到劳动市场。产品市场竞争或产品市场冲击并不自动改善劳动者福利。

贡献三：解释“效率冲击”与“分配后果”的背离

即使贸易冲击提高了行业再配置效率，若增加值向高 markdown 企业集中，行业劳动份额仍可能下降。

贡献四：形成一个当代中国故事

2010-2022 的窗口覆盖中国制造业升级、贸易摩擦、出口市场调整和疫情冲击，适合讲述外部冲击与国内劳动市场力量之间的关系。

九、识别风险与处理方案

风险	问题	处理方案
加税产品不是随机选择	美国清单具有产业目标，可能与中国行业趋势相关	使用基期产品份额；加入行业-year、城市-year FE；做 pre-trend 和 placebo
基期出口结构反映长期趋势	高对美出口城市可能原本就有不同劳动市场变化	更换 2010/2013/2015/2016 权重；加入城市趋势；检验改革前趋势
关税冲击混合多重机制	同时影响需求、利润、就业和再配置	明确称为外部市场准入冲击；用中介变量区分机制
labor markdown 测度风险	劳动份额低不等于 monopsony	采用 production + labor supply model；报告多种替代测度
疫情影响 2020-2022	疫情与贸易冲击同时影响出口和就业	基准用 2010-2019；2020-2022 做中期持续效应与稳健性

十、理论与文献锚点

本文可以把文献定位在三条线上：

1. Trade and product-market competition: Amiti and Konings (2007) 区分最终品关税和中间品关税; Edmond, Midrigan and Xu (2015) 强调贸易开放的 pro-competitive gains; De Loecker et al. (2016) 提供贸易改革、价格、markups 和边际成本的实证框架。
2. Labor-market power and productivity dispersion: Gouin-Bonenfant (2022) 强调生产率分布、工资竞争和劳动份额之间的关系, 特别是 reallocation-driven labor share decline。
3. Two-sided market power and markdown identification: Rubens (2023) 同时研究 product markups、input markdowns 和 productivity; Rubens-Wu-Xu 说明 wage markdown 与 labor-augmenting productivity 不能仅靠投入份额机械区分。

十一、给合作者的一页式总结

本文拟利用 2018 年中美贸易摩擦作为外部产品市场冲击, 研究企业在产品市场租金收缩后如何调整劳动市场行为。不同企业、城市和行业由于 2016 年对美出口产品结构不同, 受到美国加征关税的暴露程度不同。这个 shift-share 暴露度提供了一个适合 2010-2022 年中国数据的外生冲击。

文章的核心问题不是“贸易战是否减少出口”这一已有问题, 而是: 当外部产品市场租金下降时, 企业是否通过压低工资相对边际产出来转嫁压力? 如果劳动市场流动性强, 产品市场冲击可能约束企业 labor markdown; 如果本地劳动市场外部选择弱, 冲击可能反而强化 wage squeeze。

因此, 本文的理论和实证贡献在于把 product-market shocks 与 labor-market power 连接起来, 解释为什么外部市场冲击、产业再配置和劳动收入份额之间可能出现背离。该项目比单纯研究 markup rents 是否传递给工人更有创新, 也比机械分解 HK wedge 更稳健。

参考文献与资料来源

- Amiti, M., and J. Konings. 2007. “Trade Liberalization, Intermediate Inputs, and Productivity.” *American Economic Review* 97(5): 1611-1638.
- De Loecker, J., P. Goldberg, A. Khandelwal, and N. Pavcnik. 2016. “Prices, Markups, and Trade Reform.” *Econometrica* 84(2): 445-510.
- Edmond, C., V. Midrigan, and D. Y. Xu. 2015. “Competition, Markups, and the Gains from International Trade.” *American Economic Review* 105(10): 3183-3221.
- Gouin-Bonenfant, E. 2022. “Productivity Dispersion, Between-Firm Competition, and the Labor Share.” *Econometrica* 90(6): 2755-2793.
- Rubens, M. 2023. “Market Structure, Oligopsony Power, and Productivity.” *American Economic Review* 113(9): 2382-2410.
- Rubens, M., Y. Wu, and M. Xu. “Exploiting or Augmenting Labor?” *AER Insights*, forthcoming/draft.
- U.S. Trade Representative. “China Section 301-Tariff Actions and Exclusion Process.” Official USTR Section 301 tariff action pages.